Instrução Técnica

Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Hidráulico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº112/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Analisar Disposições Gerais 7
5.2- Verificar Critérios de inspeção periódica. 8
5.2.1- Inspeção visual. 8
5.2.2- Aferição da força de compressão. 8
5.2.3- Critérios de manutenção. 11
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Hidráulico

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para orientar quanto ao uso correto, inspeção periódica e verificação de alicates hidráulicos de compressão e seus controles, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- N/A.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Analisar Disposições Gerais

Os alicates de compressão são ferramentas destinadas a realização de conexões a compressão em condutores de alumínio, aço e cobre.

Tal ferramenta utiliza o método de prensagem de conectores e luvas sobre os elementos condutores, comprimindo-os uns aos outros, proporcionando conexões elétricas de boa qualidade excelente resistência mecânica.

A prensagem dos conectores e luvas de emenda em condutores sempre leva em consideração os aspectos mecânicos do material a ser aplicado e dos elementos condutores. As características de resistência mecânica e resistência a cisalhamento são fundamentais para este tipo de conexão. Assim, a força aplicada pelo alicate de compressão é um fator primordial para a eficiência da conexão, de modo a evitar queda na qualidade da tensão nos circuitos e danos aos condutores pela aplicação de compressão demasiada (cisalhamento com a conseqüente ruptura) ou compressão deficiente (propiciando conexões de baixa qualidade e até soltura dos condutores), tendo como conseqüências incidentes de potencial gravíssimo.

Os alicates hidráulicos possuem força nominal de compressão de 06 ou 12 toneladas.

5.2- Verificar Critérios de inspeção periódica.

Para que possa assegurar a qualidade das compressões, os alicates, obrigatoriamente, devem ser submetidos a uma verificação periódica e sempre que a ferramenta for colocada em uso, onde deverão ser observados o seu estado de conservação, amassamentos e desgastes excessivos, dentre outros. A periodicidade da aferição/calibração é determinada em instruções específicas.

Para verificação do alicate, cumprir os seguintes passos:

1. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

5.2.1- Inspeção visual.

- Inspecionar visualmente a ferramenta, verificando a aparência dos seus cabos, cabeça, matrizes fixas e pinos de fixação das matrizes móveis;

5.2.2- Aferição da força de compressão.

Para verificação da força de compressão dos alicates hidráulicos, logo após a inspeção visual, é necessária a utilização do dinamômetro de teste, onde deverão ser cumpridas as seguintes etapas:

- Abrir o cabeçote do alicate e instalar a matriz "cega" na porta matriz do pistão de
- compressão do alicate eletro-hidráulico, conforme (Foto 1), (Foto 2) e (Foto 3).

Foto 1

Foto 2

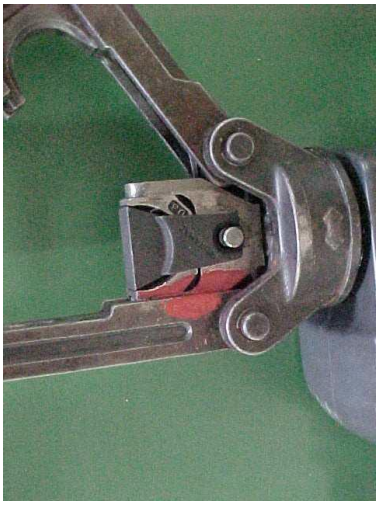

Foto 3

- Inserir a parte inferior da base metálica do dinamômetro dentro do cabeçote do alicate (Foto 4) e fechá-lo de modo que o disco de compressão fique centralizado à frente da matriz "cega" (Foto 5).Fechar totalmente o alicate mecânico sobre o dinamômetro e efetuar a leitura;

Foto 4

Foto 5

NOTA:

1. Eventual desalinhamento do dinamômetro dentro do cabeçote do alicate pode resultar em leituras erradas ou provocar danos nas vedações do aparelho.

- Iniciar a compressão e observar o deslocamento do ponteiro. Quando a força máxima de compressão do alicate for alcançada (Foto 6), sua válvula de alivio irá desarmar fazendo com que o ponteiro retorne ao "zero" (Foto 7).

Foto 6

Foto 7

- A mais alta posição que o ponteiro alcança é a força máxima exercida pelo alicate de compressão.
- Se o ponteiro atinge a faixa verde, significa que a força de compressão está adequada (entre 4 e 5 toneladas).
- Se o ponteiro atinge a faixa branca, significa que a força de compressão está abaixo do especificado e acarretará conexões mal feitas (frouxas). Neste caso o alicate deve ser imediatamente recolhido para manutenção (ajuste).
- Se o ponteiro atinge a faixa vermelha, significa que a força de compressão está acima do especificado e acarretará conexões com excesso de compressão, provocando danos ou rompimento dos cabos e conectores. Neste caso o alicate também deve ser imediatamente recolhido para manutenção (ajuste).

NOTA:

2. Para se repetir à leitura, deve-se recuar o pistão do alicate totalmente e acionar novamente a compressão.

5.2.3- Critérios de manutenção.

Para manutenção/reforma dos alicates, é permitida a intercambialidade de peças originais entre as marcas dos alicates aprovados para uso na Energisa e contratadas, desde que seu desempenho e características e não sejam comprometidos.

Também é permitido o uso de peças não originais, ou seja, fabricadas por terceiros, desde que sejam atendidos os seguintes critérios:

- As peças devem ser similares às peças originais dos fabricantes de alicates aprovados, nos quesitos de ergonomia, segurança, concepção de projeto, características mecânicas e elétricas;
- Todas as peças devem possuir a logomarca de seu fabricante, marcada de forma indelével, à exceção de peças de uso comum ou genérico, de amplo domínio público e fácil aquisição no mercado varejista, ou peças cujas dimensões/tamanhos impossibilitem gravar logomarca. Nestes casos, deve-se atender a intercambiabilidade com as peças originais.

2. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Luva de vaqueta	01
Capacete com jugular	01
Óculos de proteção	01
Chave de fenda	01
Dinamômetro	01
Fita PVC	01

NOME	QUANTIDADE
Fita autofusão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Vigente	-	01/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		